Guía de instalación con comandos — Control de ubicación de almacén

Comercializadora MIGH de México · Aseguramiento de Calidad

Todo lo que sigue está probado en Windows 11. Los comandos van en **CMD** o en **PowerShell**;

donde dice **(administrador)** hay que abrir la consola con clic derecho → «Ejecutar como administrador».

1. Antes de empezar

Concepto	Requisito	Nota
Sistema	Windows 10 u 11	Probado en Windows 11 25H2
Python	3.10 o superior	py --version debe responder
Dependencia	openpyxl 3.1.5	Única librería externa
Carpeta	C:\almacen-ubicaciones	Nunca en Program Files
Internet	Solo para instalar	Luego funciona sin red
Puerto	8300 libre	Se cambia con ALMACEN_PUERTO
Permisos	Usuario normal para operar	Administrador solo para firewall y tareas

Verificar si ya hay Python:

```
py --version
python --version
```

Si no responde, instalar (PowerShell, con winget):

```
winget install -e --id Python.Python.3.12 --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

Después de instalar, cerrar y abrir la consola, y comprobar:

```
py --version
```

2. Instalación rápida (3 pasos)

CMD:

```
cd /d C:\almacen-ubicaciones
instalar.cmd
arrancar.cmd
```

PowerShell:

```
Set-Location C:\almacen-ubicaciones
.\instalar.cmd
.\arrancar.cmd
```

`instalar.cmd` crea el entorno `.venv`, instala openpyxl, prepara el inventario y verifica todo.

Al final abre el navegador en `http://127.0.0.1:8300`.

3. Instalación paso a paso (si algo falla)

3.1 Copiar la carpeta

CMD:

```
xcopy "D:\paquete\almacen-ubicaciones" "C:\almacen-ubicaciones" /E /I /H /Y
cd /d C:\almacen-ubicaciones
```

PowerShell:

```
Copy-Item -Path "D:\paquete\almacen-ubicaciones" -Destination "C:\almacen-ubicaciones" -Recurse -Force
Set-Location C:\almacen-ubicaciones
```

3.2 Crear el entorno virtual

CMD:

```
py -3 -m venv .venv
.venv\Scripts\activate.bat
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

PowerShell (la política de ejecución se cambia solo para esta sesión):

```
py -3 -m venv .venv
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Comprobar la instalación de la librería:

```
python -c "import openpyxl, sys; print('openpyxl', openpyxl.__version__, 'python', sys.version.split()[0])"
```

3.3 Preparar el inventario

El sistema maneja tres inventarios (ALM-PNO-002): materias primas, material de empaque y producto terminado. Cada uno es un archivo en `data\` y se prepara igual:

```
python scripts\preparar_inventario.py --tipo mp  --origen "%USERPROFILE%\Desktop\INVENTARIO MP.xlsx"
python scripts\preparar_inventario.py --tipo mep --origen "D:\inventarios\INVENTARIO MEP.xlsx"
python scripts\preparar_inventario.py --tipo pt  --origen "D:\inventarios\INVENTARIO PT.xlsx"
```

Si todavía no hay archivo de empaque o de producto terminado, se crea la plantilla vacía:

```
python scripts\plantilla_inventario.py --tipo mep --vacia
python scripts\plantilla_inventario.py --tipo pt --vacia
```

PowerShell es idéntico (solo cambian las comillas si la ruta tiene espacios):

```
python scripts\preparar_inventario.py --tipo mep --origen "D:\inventarios\INVENTARIO MEP.xlsx"
python scripts\plantilla_inventario.py --tipo pt --vacia
```

El script agrega la columna **UBICACIÓN**, no toca las demás columnas y reporta cuántos lotes quedaron. Reconoce los encabezados por nombre (`Descripción/Producto/Material`, `Cantidad/Conteo/Stock`, `Lote`, `Caducidad`, `Unidad/UM`), así que una tabla del área entra sin reformatear. Con `--reimportar` toma el archivo nuevo y conserva las ubicaciones ya capturadas.

Inventario	Archivo	Reporte que exige el procedimiento
MP — materias primas	data\Inventario_MP.xlsx	mensual (§V.2.1.8)
MEP — material de empaque	data\Inventario_MEP.xlsx	mensual (§V.2.1.8)
PT — producto terminado	data\Inventario_PT.xlsx	semanal (§V.2.3.8)

3.4 Sin internet ni pip (carpeta vendor)

Si el paquete trae `vendor\`:

```
set PYTHONPATH=%CD%\vendor
python scripts\verificar_instalacion.py
```

PowerShell:

```
$env:PYTHONPATH = "$PWD\vendor"
python scripts\verificar_instalacion.py
```

El servidor agrega `vendor\` solo, así que también puede arrancar así:

```
py app\server.py
```

4. Usuarios y contraseñas

La primera vez que arranca, si no hay usuarios, se crea el administrador y la contraseña se muestra en la consola (también queda en `data\CREDENCIALES_INICIALES.txt`). Cámbiala al entrar y borra el archivo.

Crear usuarios desde la consola (CMD o PowerShell es igual):

```
python scripts\crear_usuario.py --nombre "Esteban Soto" --rol almacen
python scripts\crear_usuario.py --nombre "Galilea Medina" --rol almacen
python scripts\crear_usuario.py --nombre "Auditor Calidad" --rol consulta
python scripts\crear_usuario.py --nombre "Maria Elena Becerra" --rol admin
python scripts\crear_usuario.py --listar
```

Roles:

Rol	Puede
admin	Todo: movimientos, deshacer, borrar movimientos, usuarios y contraseñas
almacen	Registrar movimientos y deshacer los propios. No gestiona usuarios
consulta	Solo ver y descargar reportes (auditoría, jefatura)

Contraseña olvidada (genera una nueva y obliga a cambiarla al entrar):

```
python scripts\crear_usuario.py --reset "Esteban Soto"
```

Reglas que aplica el sistema: mínimo 8 caracteres, nombre sin números, y no se puede desactivar ni degradar al último administrador activo.

5. Abrir el sistema

En la misma PC:

```
arrancar.cmd
```

o bien:

```
.venv\Scripts\python.exe app\server.py
```

Direcciones: `http://127.0.0.1:8300` (esta PC). Para cambiar el puerto:

```
set ALMACEN_PUERTO=8400
.venv\Scripts\python.exe app\server.py
```

6. Varias PC y teléfonos en la red

Una sola PC guarda los datos. En la PC del almacén:

```
servidor_lan.cmd
```

Muestra dos direcciones; las demás PC y los teléfonos entran a `http://IP:8300`.

Abrir el puerto en el firewall **(administrador)**.

CMD:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Almacen MIGH 8300" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8300
profile=private
```

PowerShell:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Almacen MIGH 8300" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8300 -
Action Allow -Profile Private
```

Ver la IP de la PC:

```
ipconfig | findstr /i "IPv4"
```

PowerShell:

```
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Where-Object {$_.IPAddress -notlike "127.*"} | Select-Object
IPAddress, InterfaceAlias
```

Probar desde otra PC o teléfono:

```
Test-NetConnection -ComputerName 192.168.1.50 -Port 8300
```

No exponer el sistema a internet: es de red interna y no tiene certificado ni segundo factor.

7. Teléfono y tablet

1. Conectar el teléfono a la misma red Wi-Fi de la planta (no la de invitados: aísla clientes).

2. Abrir en el navegador `http://IP-DE-LA-PC:8300`.

3. Entrar con usuario y contraseña.

4. Agregar a la pantalla de inicio para que abra como aplicación:

- **iPhone/iPad (Safari):** botón Compartir → «Añadir a pantalla de inicio».
- **Android (Chrome):** menú ⋮ → «Añadir a pantalla principal».

La interfaz cambia sola: en teléfono cada lote es una tarjeta con botones grandes; en tablet y computadora es una tabla con encabezados. No hay que instalar nada en el teléfono.

Atajos útiles: la cantidad se propone completa, y si escribes menos se registra una **parcialidad** (se mueven los kilos indicados y el resto se queda en su rack).

8. Arranque automático al iniciar sesión

CMD **(administrador)**:

```
schtasks /Create /F /TN "Almacen MIGH" /TR "cmd /c cd /d C:\almacen-ubicaciones && .venv\Scripts\pythonw.exe
app\server.py" /SC ONLOGON /RL LIMITED
schtasks /Query /TN "Almacen MIGH" /FO LIST
```

PowerShell **(administrador)**:

```
$accion = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\almacen-ubicaciones\.venv\Scripts\pythonw.exe" -Argument
"app\server.py" -WorkingDirectory "C:\almacen-ubicaciones"
$disparo = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn
$ajustes = New-ScheduledTaskSettingsSet -StartWhenAvailable -AllowStartIfOnBatteries
Register-ScheduledTask -TaskName "Almacen MIGH" -Action $accion -Trigger $disparo -Settings $ajustes -
Description "Control de ubicacion de almacen"
Get-ScheduledTask -TaskName "Almacen MIGH"
```

Quitar la tarea:

```
schtasks /Delete /F /TN "Almacen MIGH"
```

PowerShell:

```
Unregister-ScheduledTask -TaskName "Almacen MIGH" -Confirm:$false
```

9. Respaldo automático

Manual, con copia a una USB:

```
respaldo.cmd --copia-a "E:\respaldo_almacen"
```

Programado todos los días a las 20:30 **(administrador)**:

```
schtasks /Create /F /TN "Almacen MIGH respaldo" /TR "cmd /c cd /d C:\almacen-ubicaciones &&
.venv\Scripts\python.exe scripts\respaldo.py --copia-a E:\respaldo_almacen" /SC DAILY /ST 20:30 /RL LIMITED
```

PowerShell:

```
$accion = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\almacen-ubicaciones\.venv\Scripts\python.exe" -Argument
"scripts\respaldo.py --copia-a E:\respaldo_almacen" -WorkingDirectory "C:\almacen-ubicaciones"
$disparo = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 8:30PM
Register-ScheduledTask -TaskName "Almacen MIGH respaldo" -Action $accion -Trigger $disparo -Description
"Respaldo diario del inventario"
```

Cada respaldo genera un `.json` con el SHA-256 de los archivos: sirve para probar que la copia es idéntica.

10. Verificación y diagnóstico

```
python scripts\verificar_instalacion.py
```

Debe reportar `[OK]` en: Python, openpyxl, estructura, inventario, permisos de escritura, bitácora y puerto.

Revisar quién tiene acceso y cuándo entró:

```
python scripts\crear_usuario.py --listar
```

Probar la API sin navegador (PowerShell):

```
$c = Invoke-WebRequest -Uri "http://127.0.0.1:8300/api/login" -Method POST -ContentType "application/json" -
Body '{"usuario":"admin","password":"TU_CLAVE"}' -SessionVariable sesion
Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8300/api/estado" -WebSession $sesion
```

11. Actualizar, mover y desinstalar

Actualizar:

```
respaldo.cmd
```

Luego copiar la carpeta nueva encima **sin borrar** `data\` ni `datos_iniciales\`, y repetir `instalar.cmd`.

La bitácora se migra sola (columnas nuevas) y conserva todos los movimientos.

Mover los datos a otra PC: copiar `data\Inventario_MP.xlsx` y `data\bitacora.db` al `data\` de la PC nueva.

No copiar `.venv\` (es de la otra máquina) ni `data\salidas\` (se regenera).

Desinstalar:

```
schtasks /Delete /F /TN "Almacen MIGH"
schtasks /Delete /F /TN "Almacen MIGH respaldo"
netsh advfirewall firewall delete rule name="Almacen MIGH 8300"
rd /s /q C:\almacen-ubicaciones
```

Antes de borrar, copiar `data\Inventario_MP.xlsx` y `data\bitacora.db`: son el registro de calidad.

12. Seguridad y buenas prácticas

Tema	Regla
Contraseñas	Mínimo 8 caracteres; se guardan con PBKDF2-SHA256 y sal por usuario, nunca en texto
Sesión	Cookie HttpOnly de 12 horas; al cambiar contraseña se cierran todas las sesiones
Roles	Almacén captura, consulta solo lee, administrador gestiona todo
Deshacer	Cualquiera revierte sus propios movimientos; el administrador, cualquiera
Borrar	Solo el administrador, con motivo; queda registro en la tabla de auditoría
Bitácora	No se edita: cada movimiento conserva usuario, fecha, origen y destino
Red	Solo LAN de la planta; nunca abrir el puerto a internet

Respaldos	Diario automático + copia externa semanal

13. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
No se encontro Python	Sin PATH	Reinstalar marcando *Add python.exe to PATH*
No module named openpyxl	Sin dependencia	pip install -r requirements.txt o usar vendor\
No se puede cargar el archivo ...Activate.ps1	Política de PowerShell	Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
Acceso denegado al crear tarea o regla	Consola sin privilegios	Abrir como administrador
puerto 8300 ya en uso	Ya hay una instancia	Usar la que corre o set ALMACEN_PUERTO=8400
El teléfono no abre la página	Wi-Fi de invitados o firewall	Red de planta + regla de firewall
el archivo está abierto en Excel	Bloqueo del .xlsx	Cerrar Excel y reintentar
Se olvidó la contraseña de admin	—	python scripts\crear_usuario.py --reset "nombre"
El navegador pide la contraseña cada rato	Sesión de 12 h	Es lo esperado; volver a entrar

14. Lo que el sistema no hace

- No se conecta al ERP (el código ERP es un campo de texto para conciliar a mano).
- No borra ni edita movimientos sin dejar rastro (solo el administrador puede purgar, con auditoría).
- No sustituye la firma del reporte: el F01 se imprime y se firma.
- No funciona fuera de la red local ni con certificados públicos.